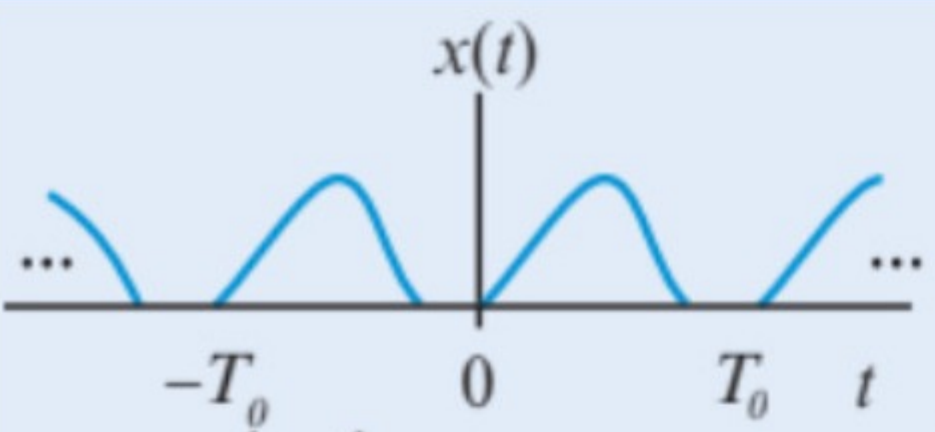
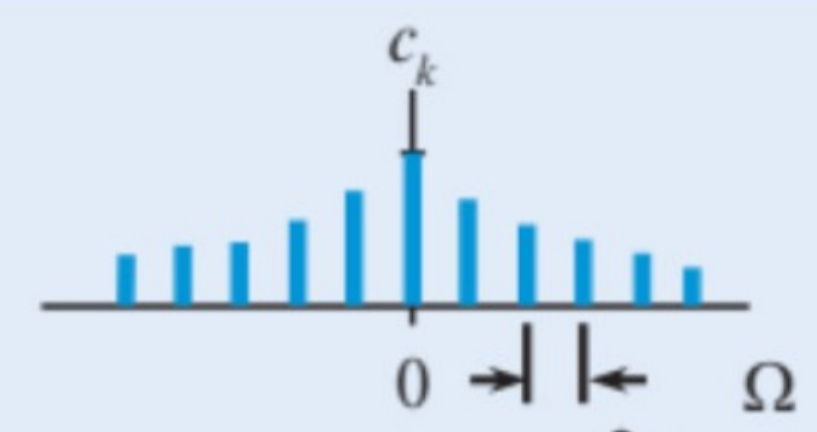
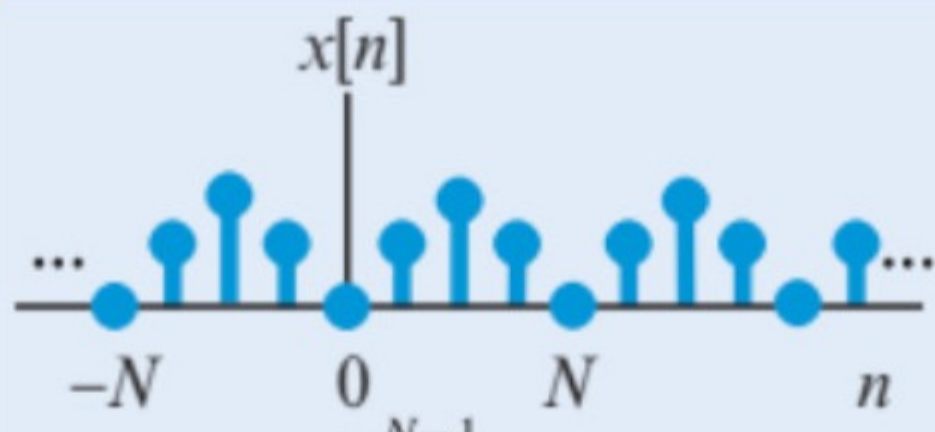
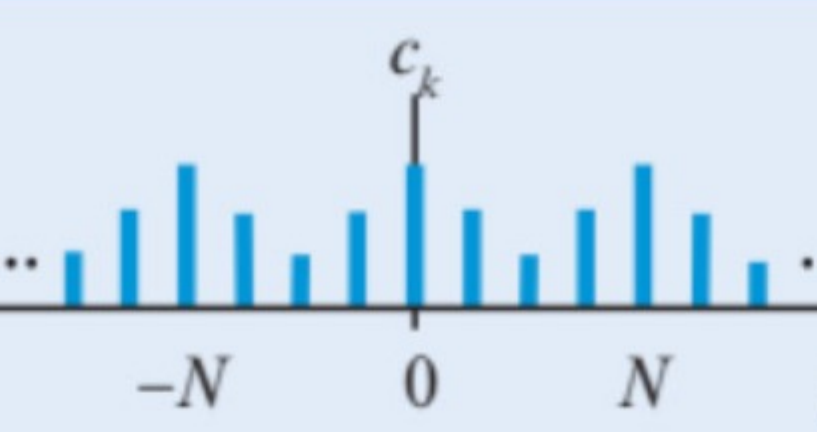
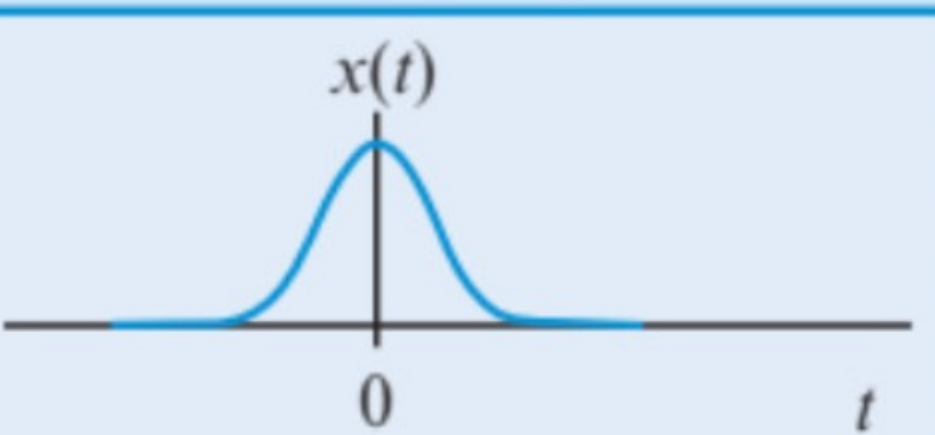
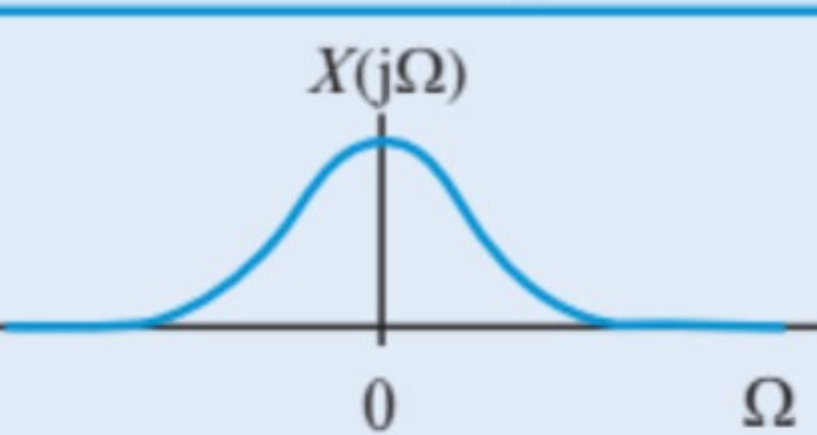
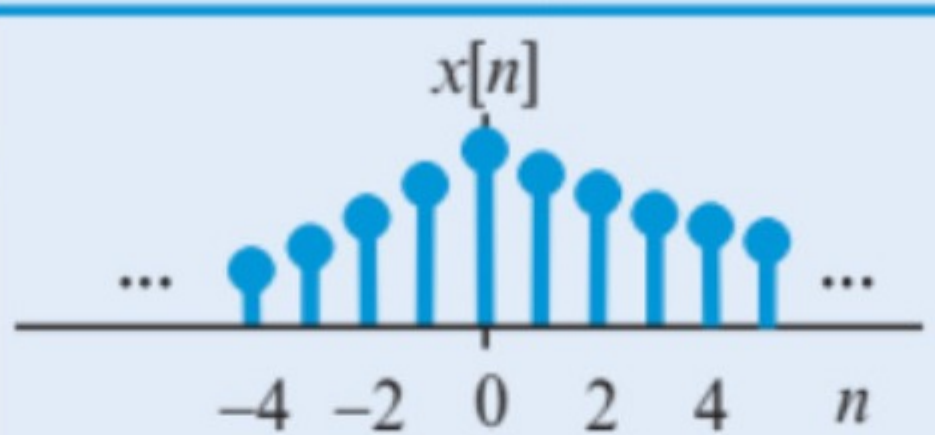
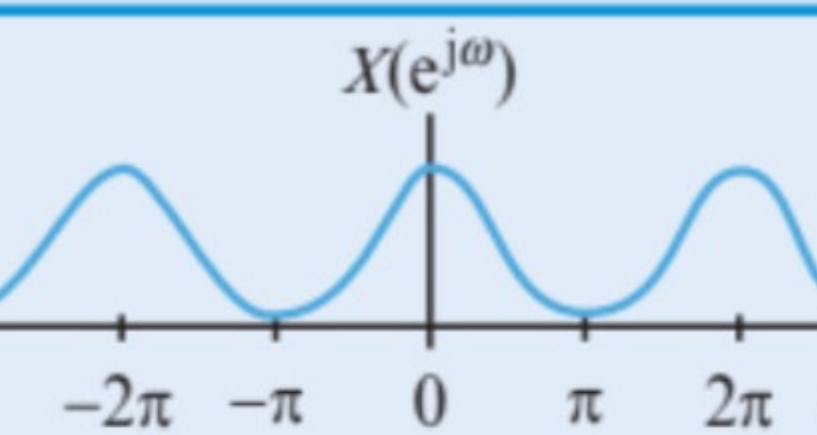


1) Summary : Fourier Series & Fourier transformer:

		Continuous - time signals		Discrete - time signals	
		Time-domain	Frequency-domain	Time-domain	Frequency-domain
Periodic signals	Fourier series	 $c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$	 $\Omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\Omega_0 t}$	 $c_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N} kn}$	 $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{j\frac{2\pi}{N} kn}$
		Continuous and periodic	Discrete and aperiodic	Discrete and periodic	Discrete and periodic
Aperiodic signals	Fourier transforms	 $X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$	 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$	 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$	 $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$
		Continuous and aperiodic	Continuous and aperiodic	Discrete and aperiodic	Continuous and periodic

2) Với tín hiệu thực, DTFT có tính chất đối xứng Hermitian : $X(e^{j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$

+ Phổ biên độ: Là hàm chẵn, đi qua trục tung : $|X(e^{j\omega})| = \sqrt{X_R^2(e^{j\omega}) + X_I^2(e^{j\omega})}$

+ Phổ pha : Là hàm lẻ, đi qua gốc tọa độ : $\angle(X(e^{j\omega})) = \tan^{-1} \cdot \frac{X_I(e^{j\omega})}{X_R(e^{j\omega})}$

3) Các tính chất quan trọng của DTFT:

+ Tuyến tính: $a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} a_1 X_1(e^{j\omega}) + a_2 X_2(e^{j\omega})$

+ Dịch thời gian: Dịch tín hiệu đi k mẫu ($x[n-k]$) không làm thay đổi phổ biên độ, chỉ làm pha thay đổi 1 lượng tuyến tính $-k\omega$

H $x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega})$ then

$x[n-k] \xrightarrow{\text{DTFT}} e^{-j\omega k} X(e^{j\omega})$

+ Dịch tần số: Nhân tín hiệu với $e^{j\omega_0 n}$ sẽ dịch chuyển phổ đi 1 đoạn ω_0

$e^{j\omega_0 n} x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$

+ Tích chập:

$y[n] = x[n] * h[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$

Số phức:

1) $j^2 = -1$

2) Công thức Euler:

$$e^{j\phi} = \cos(\phi) + j\sin(\phi) \xrightarrow{\text{Hết qua}} \begin{cases} \cos\phi = \frac{e^{j\phi} + e^{-j\phi}}{2} \\ \sin\phi = \frac{e^{j\phi} - e^{-j\phi}}{2j} \end{cases}$$